Libros de Neurociencia Computacional

https://gemini.google.com/app/f8a54f4cdaf49449

User prompt: Recomiéndame libros para aprender neurociencias computacionales

Response: Aquí tienes una selección de los libros más recomendados en **neurociencia computacional**, organizados según su enfoque principal (modelado conceptual, biofísica celular, redes y sistemas dinámicos, o análisis de datos de neuroimagen):

1. Los Fundamentos Clásicos del Campo

- **"Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems"**
    - **Autores:** Peter Dayan y Laurence F. Abbott
    - **Enfoque:** Es considerado *la Biblia* o el texto canónico de la neurociencia teórica y computacional.
    - **Contenido:** Abarca desde la decodificación y codificación neural (análisis de *spikes*, tasas de disparo) hasta el modelado de plasticidad sináptica, aprendizaje en redes neuronales (supervisado y no supervisado) y teorías del procesamiento sensorial.
    - **Nivel:** Intermedio a avanzado. Requiere bases sólidas de álgebra lineal, cálculo multivariable, ecuaciones diferenciales y probabilidad.
- **"Fundamentals of Computational Neuroscience"**
    - **Autor:** Thomas P. Trappenberg
    - **Enfoque:** Introducción integral pero más accesible que Dayan & Abbott.
    - **Contenido:** Explica el modelado de neuronas individuales (Hodgkin-Huxley, Integrate-and-Fire), arquitecturas de redes (redes de Hopfield, mapas auto-organizados) y modelos cognitivos de toma de decisiones y memoria.
    - **Nivel:** Introductorio / Intermedio. Ideal como primer libro de texto completo para quienes provienen de ciencias cuantitativas o computacionales.

2. Biofísica Celular y Sistemas Dinámicos

- **"Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting"**
    - **Autor:** Eugene M. Izhikevich
    - **Enfoque:** Geometría de la excitabilidad neuronal a través de la teoría de sistemas dinámicos no lineales.
    - **Contenido:** Utiliza retratos de fase, bifurcaciones (como la bifurcación de Hopf) y colectores para explicar cómo y por qué las neuronas generan disparos (*spiking*) o ráfagas (*bursting*). Presenta modelos simplificados computacionalmente eficientes (como el célebre modelo de Izhikevich).

- **Nivel:** Avanzado en matemática de sistemas no lineales.

- **"Biophysics of Computation: Information Processing in Single Neurons"**
  - **Autor:** Christof Koch
  - **Enfoque:** El procesamiento computacional que ocurre a nivel subcelular y dendrítico.
  - **Contenido:** Explora cómo las propiedades biofísicas de las dendritas, los canales iónicos y las sinapsis implementan operaciones lógicas y algebraicas complejas antes de que la neurona genere un potencial de acción.
  - **Nivel:** Avanzado (biofísica matemática).

- **"Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition"**
  - **Autores:** Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler, Richard Naud y Liam Paninski
  - **Enfoque:** Una visión moderna de la dinámica neuronal.
  - **Contenido:** Coincide con gran parte de la teoría de Izhikevich y Dayan & Abbott, pero de forma muy didáctica y con un enfoque balanceado entre el modelado de *spikes* individuales, plasticidad dependiente del tiempo de disparo (STDP) y dinámicas poblacionales (campo medio).
  - **Nota:** Los autores ofrecen una versión académica gratuita y abierta en su sitio web (*Neuronal Dynamics online book*).

3. Análisis de Datos Neurales y Neuroimagen Computacional

- **"Analyzing Neural Time Series Data: Theory and Practice"**
  - **Autor:** Mike X. Cohen
  - **Enfoque:** Procesamiento de señales neurofisiológicas en series de tiempo (EEG, MEG, LFP).
  - **Contenido:** Excelente referencia práctica sobre análisis de Fourier, transformadas de Wavelet, conectividad funcional (coherencia, acoplamiento de fase/amplitud) y filtrado de datos.
  - **Nivel:** Práctico / Intermedio (con implementación de código).

- **"Analysis of Neural Data"**
  - **Autores:** Robert E. Kass, Uri T. Eden y Emery N. Brown
  - **Enfoque:** Estadística rigurosa aplicada a datos neurocientíficos.
  - **Contenido:** Enfocado en procesos puntuales, modelos lineales generalizados (GLM), estimación de máxima verosimilitud y modelos de espacio de estados para analizar trenes de impulsos y señales continuas.
  - **Nivel:** Avanzado en estadística matemática.

4. Visión Conceptual y Divulgación Científica de Alto Nivel

- **"Models of the Mind: How Physics, Engineering and Mathematics Have Shaped Our Understanding of the Brain"**
    - **Autora:** Grace Lindsay
    - **Enfoque:** Contexto histórico y conceptual de la neurociencia computacional.
    - **Contenido:** Recorre las principales ideas del área (desde los modelos de tasa hasta las redes profundas y la teoría del procesamiento predictivo) sin abrumar con ecuaciones, ofreciendo una panorámica clara de la evolución de la disciplina.

Recomendación de Ruta de Estudio

1. **Para una visión estructurada:** Comenzar con **Trappenberg** o **Gerstner et al.** para asentar los conceptos de modelos de neuronas y redes.
2. **Para profundizar en la teoría matemática general:** Pasar a **Dayan & Abbott**.
3. **Para enfocarse en no-linealidad y dinámicas de excitabilidad: Izhikevich** es el texto por excelencia.

Sources

1. What books do you recommend for computational neuroscience?
2. Popular Computational Neuroscience Books - Goodreads
3. Libros imprescindibles sobre neurociencia - Educación 3.0
